IFCT0109 — MF0489_3 — Unidad Didactica 2 — PKI

CERTIFICADOS LET'S ENCRYPT

PKI gratuita y automatizada en produccion real

Protocolo ACME — Challenge DNS-01 — Cloudflare API

demo.juanprofesor.com — Oracle Cloud — Apache

TIPO Esta sesion es una DEMOSTRACION del instructor. No necesitas ejecutar los comandos — sigue el proceso en la pantalla del instructor y responde las preguntas de reflexion al final.

URL Puedes ver el resultado en tu navegador: https://demo.juanprofesor.com — observa el candado verde y el certificado emitido por Let's Encrypt.

Que es Let's Encrypt

Let's Encrypt es una Autoridad de Certificacion (CA) publica, gratuita y automatizada operada por la organizacion sin animo de lucro ISRG (Internet Security Research Group).

Su objetivo es que TODOS los sitios web del mundo usen HTTPS sin coste ni burocracia.

2015	Gratis	90 dias	+400M	ACME
Ano de lanzamiento	Coste del certificado	Validez del certificado	Certificados activos	Protocolo automatizacion

Let's Encrypt no emite certificados manualmente — todo el proceso esta automatizado mediante el protocolo ACME (Automatic Certificate Management Environment). El servidor web prueba que controla el dominio y la CA emite el certificado sin intervencion humana.

El protocolo ACME — Como funciona

ACME es el protocolo estandar (RFC 8555) que permite la emision y renovacion automatica de certificados. Certbot es el cliente ACME oficial de Let's Encrypt.

Tipos de challenge — Como prueba ACME que controlas el dominio

Tipo	Como funciona	Cuando usarlo
HTTP-01	ACME coloca un fichero en /.well-known/acme-challenge/ del servidor web. Let's Encrypt lo descarga para verificar.	Servidor web accesible en puerto 80 desde internet. El mas comun.
DNS-01	ACME crea un registro TXT _acme-challenge.dominio en el DNS. Let's Encrypt lo consulta para verificar.	Wildcards (*.dominio.com), servidores sin puerto 80 abierto, Cloudflare API. El que usamos hoy.
TLS-ALPN-01	ACME negocia un certificado especial en el handshake TLS del puerto 443.	Casos especiales donde solo el puerto 443 esta disponible.

Flujo completo de la demostracion

Estos son los 8 pasos que el instructor ha ejecutado para obtener el certificado de Let's Encrypt para demo.juanprofesor.com:

PASO 1	Registrar un dominio publico	Cloudflare

El prerequisito fundamental: tener un dominio real registrado. En este caso juanprofesor.com gestionado en Cloudflare. Sin dominio público Let's Encrypt no puede emitir certificados (es una CA publica, no privada).

PASO 2	Crear el subdominio en el DNS	Cloudflare

Crear un registro A en Cloudflare apuntando demo.juanprofesor.com a la IP del servidor Oracle (79.72.50.129). Proxy desactivado (nube gris) para que Let's Encrypt pueda ver la IP real.

```
# Registro DNS creado en Cloudflare:
Tipo:     A
Nombre:   demo
Contenido: 79.72.50.129
Proxy:    OFF (nube gris)
```

PASO 3	Obtener el API Token de Cloudflare	Cloudflare

Para el challenge DNS-01 certbot necesita crear registros TXT en el DNS automaticamente. El API Token de Cloudflare le da ese permiso de forma segura sin necesitar la contrasena de la cuenta.

```
# Permisos del token:
Zone -> DNS -> Edit
Zona: juanprofesor.com
```

PASO 4	Instalar certbot en el servidor	Oracle Cloud

```
sudo apt update
sudo apt install -y certbot python3-certbot-dns-cloudflare

# Guardar el token de Cloudflare
sudo nano /etc/letsencrypt/cloudflare.ini
# dns_cloudflare_api_token = TOKEN
sudo chmod 600 /etc/letsencrypt/cloudflare.ini
```

PASO 5 Solicitar el certificado

Oracle Cloud

Este es el momento clave. Certbot contacta con Let's Encrypt, recibe el challenge, crea el registro TXT en Cloudflare via API y espera a que Let's Encrypt lo verifique:

```
sudo certbot certonly \
  --dns-cloudflare \
  --dns-cloudflare-credentials /etc/letsencrypt/cloudflare.ini \
  --dns-cloudflare-propagation-seconds 30 \
  -d demo.juanprofesor.com \
  --email juanprofesor@proton.me \
  --agree-tos \
  --non-interactive
```

```
Account registered.
Requesting a certificate for demo.juanprofesor.com
Waiting 30 seconds for DNS changes to propagate
Successfully received certificate.
Certificate is saved at:
/etc/letsencrypt/live/demo.juanprofesor.com/fullchain.pem
Key is saved at:
/etc/letsencrypt/live/demo.juanprofesor.com/privkey.pem
This certificate expires on 2026-07-19.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate.
```

PASO 6 Configurar Apache con el certificado

Oracle Cloud

```
# VirtualHost en Apache:
<VirtualHost *:443>
    ServerName demo.juanprofesor.com
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile
/etc/letsencrypt/live/demo.juanprofesor.com/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile
/etc/letsencrypt/live/demo.juanprofesor.com/privkey.pem
</VirtualHost>

sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite demo.juanprofesor.com.conf
sudo systemctl restart apache2
```

PASO 7 Verificar el certificado

Navegador / curl

```
curl -vI https://demo.juanprofesor.com 2>&1 | grep -E
'subject|issuer|expire|SSL|200'
```

```
* SSL connection using TLSv1.3 / TLS_AES_256_GCM_SHA384
*  subject: CN=demo.juanprofesor.com
```

```
*  expire date: Jul 19 16:54:32 2026 GMT
*  issuer: C=US; O=Let's Encrypt; CN=E8
*  SSL certificate verify ok.
< HTTP/1.1 200 OK
```

PASO 8 Renovación automática

Oracle Cloud

Certbot instala automáticamente un timer de systemd que intenta la renovación cada 12 horas. El certificado se renueva cuando le quedan menos de 30 dias de validez — sin intervención humana.

```
# Ver el timer de renovacion automatica
sudo systemctl status certbot.timer

# Probar la renovacion en modo dry-run (sin emitir realmente)
sudo certbot renew --dry-run

# Ver todos los certificados gestionados por certbot
sudo certbot certificates
```

Let's Encrypt vs CA privada (step-ca) vs CA manual (OpenSSL)

Criterio	Let's Encrypt	step-ca	OpenSSL manual
Coste	Gratis	Gratis (self-hosted)	Gratis
Requiere dominio publico	Si	No	No
Confianza en navegadores	Universal	Solo con CA instalada	Solo con CA instalada
Validez certificado	90 días	365 dias (config.)	Configurable
Renovacion automatica	Si (certbot timer)	Si (step ca renew)	No (manual)
Wildcards (*.dominio)	Si (DNS-01)	Si	Si
Uso ideal	Servidores publicos en internet	Red corporativa interna	Pruebas y aprendizaje
Nivel de automatizacion	Total	Alto	Ninguno

Preguntas de reflexión

1. Let's Encrypt emite certificados validos por solo 90 dias mientras que los certificados comerciales tradicionales duran 1-2 anos. Que ventaja de seguridad tiene una validez corta?

Tu respuesta:

2. En la demo hemos usado el challenge DNS-01 en lugar del HTTP-01. ¿Por qué es necesario el DNS-01 cuando el servidor está detrás de Cloudflare con proxy activado?

Tu respuesta:

3. Let's Encrypt no emite certificados de validación extendida (EV) ni de organización (OV), solo de dominio (DV). ¿Qué diferencia hay entre estos tres tipos de certificados?

DV (Domain Validation): OV (Organization Validation): EV (Extended Validation):

4. La Clinica Dental Mediterraneo tiene una intranet interna (sin dominio público) y una web pública. Para cada caso indica que tipo de CA usarias y por qué:

Web publica (clinica-mediterraneo.es): CA recomendada y motivo: Intranet interna (192.168.x.x): CA recomendada y motivo:

5. El certificado de demo.juanprofesor.com es emitido por 'Let's Encrypt E8'. ¿Qué es E8 en la jerarquía PKI de Let's Encrypt? Dibuja la cadena de confianza completa:

Cadena de confianza: ISRG Root X1 (CA raiz) | | | |

Referencia rápida — Comandos certbot

Accion	Comando
Emitir certificado DNS-01	`certbot certonly --dns-cloudflare -d dominio.com`
Ver certificados activos	`certbot certificates`
Renovar ahora	`certbot renew`
Probar renovacion	`certbot renew --dry-run`
Revocar certificado	`certbot revoke --cert-path /path/cert.pem`
Ver timer de renovacion	`systemctl status certbot.timer`
Ver logs de certbot	`tail -f /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log`
Ver donde esta el cert	`ls /etc/letsencrypt/live/dominio.com/`

ENTREGA Entrega este cuaderno con las 5 preguntas respondidas. No se requiere entregar capturas de pantalla — es una demostración del instructor.